

SERIALIZACIÓN DE OBJETOS EN JAVA

Objetivo

Desarrollar una aplicación Java que permita almacenar y recuperar objetos mediante **serialización**.

La aplicación gestionará una colección de productos. Los productos deberán poder guardarse en un archivo para que la información permanezca disponible, aunque el programa finalice.

1. Clase Producto

Crear una clase **Producto** que implemente **Serializable**.

La clase tendrá, como mínimo, las siguientes propiedades:

Propiedad	Tipo
id	int
nombre	String
precio	double
disponible	boolean
fechaAlta	LocalDate
categoria	String

La clase deberá disponer de:

- Constructor.
- Getters y setters.
- Método toString() para mostrar la información del producto.
- serialVersionUID.

2. Clase GestionProductos

Crear una clase **GestionProductos** que mantenga una lista de objetos Producto.

Debe disponer, al menos, de los siguientes métodos:

```
void agregarProducto(Producto producto)
```

Añade un producto a la lista.

```
void mostrarProductos()
```

Muestra todos los productos almacenados.

```
void guardar(String archivo)
```

Serializa la lista de productos y la almacena en el archivo indicado.

```
void cargar(String archivo)
```

Recupera la lista de productos desde el archivo indicado.

3. Programa principal

Crear una clase Main que permita comprobar el funcionamiento.

El programa deberá:

1. Crear una instancia de **GestionProductos**.
2. Crear varios productos utilizando diferentes valores.
3. Añadirlos a la gestión.
4. Mostrar los productos por consola.
5. Guardar la lista en un archivo llamado, por ejemplo: "productos.dat"
6. Crear una **nueva instancia** de GestionProductos.
7. Cargar los productos desde "productos.dat".
8. Mostrar nuevamente los productos recuperados.

La intención es demostrar que los objetos no se están recuperando de la memoria de la primera instancia, sino que se están reconstruyendo a partir del archivo.

4. Comprobación

Una vez realizado el programa, se deberá comprobar que:

- El archivo productos.dat se crea correctamente.
- Al finalizar el programa, los datos permanecen almacenados.
- Si se vuelve a ejecutar el programa y se carga el archivo, los productos aparecen nuevamente.
- Los diferentes tipos de datos (int, double, boolean, String y LocalDate) se recuperan correctamente.

5. Ampliación.

Añadir un menú:

```
===== GESTIÓN DE PRODUCTOS =====
```

1. Añadir producto
2. Mostrar productos
3. Guardar productos
4. Cargar productos
5. Salir

Seleccione una opción:

Como ampliación adicional, pueden implementar la posibilidad de eliminar un producto por id o buscar productos por categoría.

6. Preguntas

- ¿Qué ocurre si añadimos a Producto una propiedad de tipo Object que contenga un objeto que no implemente Serializable? Modifica el programa para comprobar qué ocurre al intentar guardar el producto. Analiza la excepción obtenida y explica por qué se produce.

- ¿Que ocurre cuando añadimos a una propiedad el modificador **transient** y serializamos y deserializamos?

```
private transient String informacionAdicional;
```